

14 5ο Εργαστήριο - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Όσες από τις ασκήσεις του εργαστηρίου λύσετε θα τις στείλετε με e-mail

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής¹¹:

1453 Εργαστήριο 4 - <Όνομα1> <Επώνυμο1> - <Όνομα2> <Επώνυμο2>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **1453** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (ΑΜ κλπ). Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή ergastirio5askisi1.c για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

ονομα1ονομα2Ergastirio5.zip

14.1 Ασκήσεις

1. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο του χρήστη και θα εμφανίζει τον κάτωθι πίνακα:

```
Onoma:   Georgios
Eponimo: Dimitriou
Telephone: 6975099009
```

2. Η ρουτίνα αλλαγής Password περιγράφεται με αδόμητο τρόπο παρακάτω.

```
01 Ζήτησε User Name και Password
02 Αν είναι και τα δύο σωστά τότε πήγαινε στο 04
03 Πήγαινε στο 10
04 Ζήτησε νέο Password
05 Αν το νέο Password έχει 6 <= μήκος <= 20 πήγαινε στο 08
06 Ζήτησε Password με 6 <= μήκος <= 20.
07 Πήγαινε στο 05
08 Ζήτησε επιβεβαίωση του νέου Password
09 Αν το Password είναι σωστό πήγαινε στο 12
10 Γράψε "Η αλλαγή απέτυχε"
11 Πήγαινε στο 13
12 Γράψε "Η αλλαγή έγινε"
13 Τέλος
```

¹¹Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

Να γίνει δομημένο πρόγραμμα (χωρίς go to εννοείται), που θα εξομοιώνει την παραπάνω ρουτίνα.

Το User Name και Password θα δηλωθούν σαν σταθερές¹²

Προσοχή : Η συνάρτηση strlen επιστρέφει τιμή τύπου **size_t**. **size_t** είναι (ανάλογα με το σύστημα) τύπου unsigned long ή unsigned int, οπότε αν την χρησιμοποιήσετε και χρειαστεί να συγκρίνετε την τιμή που επιστρέφει με κάποιον int θα πρέπει να κάνετε casting σε int ή να αποδώσετε την τιμή της σε κάποια μεταβλητή int (όπως στο παράδειγμα του Δρ. Σταματάτου.)

3. Να γίνει πρόγραμμα εξομοίωσης της ρουτίνας αναγνώρισης πελάτη σε ATM:

- Θα ζητάει από τον χρήστη User Name και Password.
- Αν είναι και τα δύο σωστά θα εμφανίζει το μήνυμα **Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό σας**’ αλλιώς θα ειδοποιεί ότι έγινε λάθος και θα ξαναζητάει User Name και Password.
- Το πρόγραμμα θα δίνει το πολύ 3 ευκαιρίες και μετά θα εμφανίζει το μήνυμα: **Λάθος στοιχεία, κρατάμε την κάρτα σας**.

Το User Name και Password θα δηλωθούν σαν σταθερές.

4. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τα ονόματα (μόνο το επώνυμο αρκεί) και τους βαθμούς 30 φοιτητών σε 14 μαθήματα, θα υπολογίζει τον μέσο όρο του κάθε φοιτητή, και θα εμφανίζει τα ονόματα όλων των φοιτητών που πέτυχαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο. Το πρόγραμμα πρέπει να ελέγχει αν ο βαθμός που δόθηκε είναι έγκυρος και αν δεν είναι να εμφανίζει μήνυμα λάθους και να ξαναζητάει μέχρι να δοθεί έγκυρος βαθμός.

Σημείωση Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του πίνακα να ορίζονται ως σταθερές για να μπορούν να αλλάχθούν εύκολα.

Τους αλγόριθμους για τις πράξεις σε πίνακες 2 διαστάσεων θα τους βρείτε στο web site του εργαστηρίου

Σημειώσεις Εργαστηρίου --> Πράξεις σε πίνακες δύο διαστάσεων

¹²Πρόκειται για μια απλή άσκηση προσομοίωσης όπου δηλώνουμε τα User Name και Password σαν σταθερές για να μην χρειαστεί εισάγετε τα αρχικά αλλά και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε προσωρινές μεταβλητές για τα καινούργια.